Flux de puissance linéaire

M.Berthelin - version écrite du cours de T.Brown 2020

November 5, 2026

La physique du réseau commande la distribution du flux/écoulement/transit de puissance entre les noeuds en production nette et les noeuds en consommation nette.
Dans le module "Optimisation de réseaux multi-sources", on cherche essentiellement à répondre à la question suivante : "Comment façonner des systèmes neutres en carbone qui assurent 1. une sécurité d'approvisionnement (contrainte d'équilibre) 2. de la manière la plus efficace possible (au sens du marché, c'est à dire en maximisant le bien-être total)".
Or le réseau de transmission affecte directement ces deux objectifs en contraignant les flux de puissances. Il est donc indispensable d'ajouter à notre problème d'optimisation linéaire des contraintes capturant cette physique, fondamentalement non-linéaire dans une configuation en courant continu (AC).
L'objet de cette annexe est de compléter les slides de cours sur le chapitre 3, notamment en ce qui concerne la linéarisation du flux de puissance qu'on sort de notre chapeau.

objectif Dans l'approximation linéaire du flux de puissance, on peut exprimer le flux f_l traversant chaque ligne (reliant les noeuds i et j) en termes de déphasage $\theta_i - \theta_j$ pour une ligne l de réactance x_l tel que :

$$f_l = \frac{\theta_i - \theta_j}{x_l} = \frac{1}{x_l} \sum_i K_{il} \theta_i \tag{1}$$

que l'on peut comparer à loi de Ohm pour les circuits en courant continu (DC), $I = \frac{V_1 - V_2}{R}$.
En définissant la notion d'**impédance** (généralisation de la résistance pour l'AC), on retrouvera **l'équation non-linéaire du flux de puissance** à travers une ligne. On **linéarisera** cette équation à la suite d'une série d'hypothèses.

La notion d'impédance La majorité de l'énergie électrique est transmise en AC, la tension et le courant étant des ondes sinusoïdales (suite à la fameuse "Battle of currents" : Le courant alternatif est plus facile à monter en tension et éviter les pertes thermiques dans les lignes).

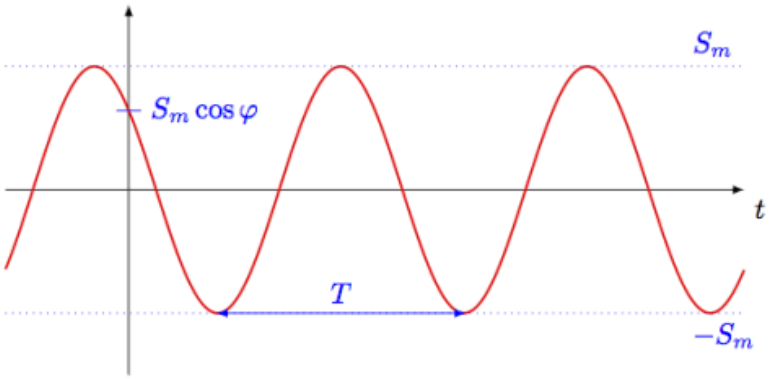


Figure 1: Un signal sinusoïdal

Dans la configuration AC, la tension est souvent écrite en termes de **fréquence angulaire** $w = 2\pi f$ (en radians par seconde) plutôt qu'en fréquence f (en Hertz) et de **valeur efficace** V_{vf} :

$$V(t) = V_{max} sin(wt) = \sqrt{2} V_{vf} sin(wt) \tag{2}$$

De manière similaire pour le courant :

$$I(t) = I_{max} sin(wt - \phi) = \sqrt{2} I_{vf} sin(wt - \phi) \tag{3}$$

avec ϕ le déphasage entre le courant et la tension (peut être différent de 0).
Les valeurs efficaces sont utiles car le facteur 2 s'annule lorsqu'on calcul la puissance moyenne avec $\phi = 0$:

$$< P(t) >=< V(t) I(t) >= 2 V_{vf} I_{vf} < sin^2(wt) >= V_{vf} I_{vf} \tag{4}$$

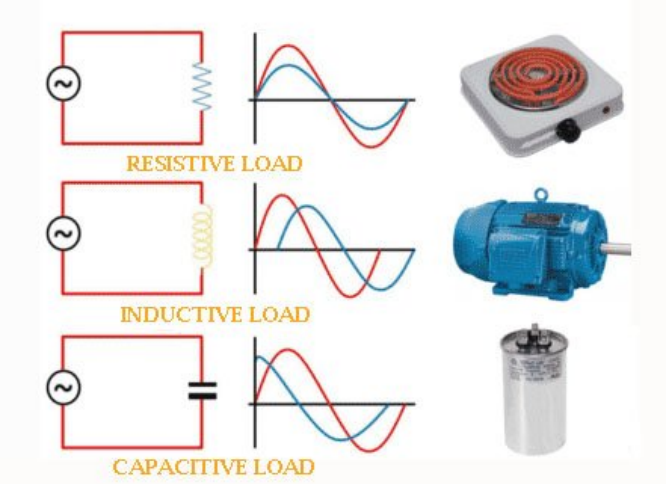


Figure 2: Illustration des charges résistives, capacitives et inductives

Le caractère ondulaire de la tension et du courant modifie la physique des composants, notamment du point de vu de leur opposition à se laiser traverser par un courant. En effet, dans un circuit DC, la résistance au courant d'un composant est caractérisé par sa résistance R.
Dans un circuit AC, les variations temporelles de tension et de courant font apparaitre de nouveaux phénomènes d'opposition qu'il faut prendre en compte.

Une charge résistive est est un composant qui transforme l'énergie électrique en chaleur ou en lumière sans provoquer de déphasage entre la tension et le courant (un radiateur par exemple).
Sans déphasage, l'opposition au courant dans un composant est uniquement décrite par sa résistance (comme en courant continu). On a alors :

$$V(t) = RI(t) \tag{5}$$

$$I(t) = \frac{1}{R}V(t) \tag{6}$$

Le courant est proportionnel à la tension d'un facteur R, exactement comme dans un configuration DC. En termes de valueur efficace et de déphasage :

$$\sqrt{2}I_{vf}e^{j(wt-\phi)} = \sqrt{2}\frac{1}{R}V_{vf}e^{jwt} \tag{7}$$

D'où :

$$I_{vf} = \frac{1}{R}V_{vf}\phi = 0 \tag{8}$$

$$\phi = 0 \tag{9}$$

Une charge capacitive est un composant ou un circuit électrique qui stocke de l'énergie sous forme de champ électrique. Elle s'oppose aux variations de tensions et provoque donc un déphasage, la tension étant "en retard" sur le courant.
La tendance d'un composant à s'opposer aux variations de tension est quantifiée par sa **réactance capacitive**. Bien que la réactance capacitive ne soit pas une résistance au sens physique du terme (pas de dissipation d'énergie, etc), elle crée d'un point de vu du flux de puissance une "résistance invisible".
Pour une charge purement capacitive, on a :

$$I(t) = C\frac{dV(t)}{dt} \tag{10}$$

avec C sa capacitance.
En remplacant $V(t)$ par son expression, on a :

$$I(t) = \sqrt{2}jwCV_{vf}e^{jwt} = jwCV(t) \tag{11}$$

En termes de valeur efficace et de dépahsage:

$$I_{vf} = wCV_{vf} = \frac{1}{X_C}V_{vf} \tag{12}$$

$$\phi = -\frac{\pi}{2} \tag{13}$$

Par analogie au courant continu, on définit $X_C = \frac{1}{wC}$ la réactance capacitive de la charge.

Une charge inductive est un composant qui stocke de l'énergie sous forme de champ magnétique. De manière analogue à la charge capacitive, elle s'oppose aux variations de courant et provoque un déphasage (cette fois, le courant est "en retard" par rapport à la tension).
La tendance d'un composant à s'opposer aux variations de courant est sa **réactance inductive**, et créer une autre "résistance invisible" dans le circuit.
Pour une charge purement inductive, on a :

$$V(t) = L\frac{dI(t)}{dt} \tag{14}$$

avec L son inductance.

En remplacant $V(t)$ par son expression, on a :

$$I(t) = \sqrt{2}\frac{V_{vf}}{jwL}e^{jwt} = \frac{1}{jwL}V(t) \tag{15}$$

En termes de valeur efficace et de déphasage :

$$I_{vf} = \frac{1}{wL}V_{vf} = \frac{1}{X_L}V_{vf} \tag{16}$$

$$\phi = -\frac{\pi}{2} \tag{17}$$

Par analogie au courant continu, on définit $X_L = \frac{1}{wC}$ la réactance inductive de la charge.
Une **charge réelle** possède des caractérisitques des résistives, capacitives ET inductives.
Pour modéliser un tel circuit (circuit RLC), les trois composants (résistif pur, capacitif pur et inductif pur) sont associés en séries ou en parallèle. Pour un circuit RLC en série, la tension aux bornes du circuit est la somme des tensions aux bornes des composants telle que :

$$V(t) = RI(t) + L\frac{dI(t)}{dt} + \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} I(\tau)d\tau \tag{18}$$

Pour une tension sinusoïdale de fréquence angulaire w on a :

$$V(t) = [R + jwL + \frac{1}{jwC}]I(t) \tag{19}$$

En AC, non seulement la résistance mais aussi à la réactance (résistance "invisible" de la capacitance et de l'inductance liée aux variations de tension et de courant) s'oppose au courant. On peut alors définir un notion de **résistance globale** propre à l'AC appelée l'**impédance** Z

$$Z = R + jwL + \frac{1}{jwC} = R + j(X_L - X_C) = R + jX \tag{20}$$

avec X la réactance $X = X_L - X_C$.
Dans une configuration AC, on a alors :

$$V(t) = ZI(t) \tag{21}$$

où l'impédence complexe s'occupe des relations entre valeurs efficaces (le courant est proportionnel à la tension par les termes R, C et L)et le déphasage entre courant et tension. On peut décomposer Z en résistance résistance réelle et réactance réelle :

$$Z = R + jX \tag{22}$$

L'inverse de l'impédance, appelée l'**admittance** est donnée par :

$$Y = \frac{1}{Z} I(t) = YV(t) \tag{23}$$

$$I(t) = YV(t) \tag{24}$$

On peut décomposer l'admittance en conductancee G et en susceptance B :

$$Y = G + jB \tag{25}$$

Flux de puissance pour une ligne de transmission Un modèle simple pour une ligne l entre les noeuds i et j est : une résistance R en série avec réactance inductive X (des valeurs typiques pour des lignes 380 kV sont : $R = 0.03$ Ohm/km et $X = 0.3$ Ohm/km) La tension à chaque noeud (comparée à la terre) est donnée par $V_i(t) = \sqrt{2} V_i e^{j(wt+\theta_i)}$ où θ_i est le déphasage en tension de chaque noeud et V_i la tension efficace. Le courant qui traverse la ligne bornée par les noeuds est donné par :

$$I(t) = \frac{1}{R + jX}[V_j(t) - V_i(t)] = \frac{1}{R + jX} \sqrt{2} V_i e^{j(wt+\theta_i} [\frac{V_j}{V_i} e^{j(\theta_j - \theta_i)} - 1] \tag{26}$$

Considérons maintenant l'injection de puissance S au noeud i, égale à la tension dans ce noeud multipliée par le courant dans la ligne. Pour la practicité, on va éliminer la partie temporelle e^{jwt} en multipliant la tension par le complexe conjugé du courant :

$$S = P + jQ = \frac{1}{2} V(t) I^*(t) \tag{27}$$

Pour une charge purement résistive avec $V(t) = RI(t)$, on retombe sur la **puissance active** P. Pour une charge où $I(t)$ n'est pas en phase avec la tension, on obtient un flux de **puissance réactive** Q. $S = P + jQ$ est la **puissance apparente**. Au noeud i on a :

$$P_i + jQ_i = \frac{1}{R + jX} V_i^2 [\frac{V_i}{V_j} e^{j(\theta_i - \theta_j} - 1] \tag{28}$$

Cette l'expression non-linéaire du flux de puissance au noeud i. On va maintenant linéariser l'équation à l'aide d'une série d'hypothèse.

linéarisation du flux de puissance Premièrement, faisons l'hypothèse que les magnitudes de la tension sont les mêmes à chaque noeud du réseau; i.e. $V_i = V_j$:

$$P_i + jQ_i = \frac{1}{R + jX} V_i^2 [e^{j(\theta_i - \theta_j} - 1] \tag{29}$$

Dans cette approximation l'injection de puissance en i est principalement déterminé par le déphasage de tension entre les i et j. Si on considère maintenant que ce déphasage entre les deux noeuds reliés par ligne est petit, de telle manière que $sin(\theta_i - \theta_j) \approx \theta_i - \theta_j$:

$$P_i + jQ_i = \frac{1}{R + jX} V_i^2 [e^{j(\theta_i - \theta_j} - 1] \approx \frac{1}{R + jX} V_i^2 [j(\theta_i - \theta_j)] \tag{30}$$

Cette hypothèse est valide dans la plupart des cas, puisque pour des raisons de stabilité, on retrouve souvent dans les réseaux de transmission $j(\theta_i - \theta_j) \leq \frac{\pi}{6}$. Enfin, on fait l'hypothèse que $R << X$, de telle sorte qu'il est raisonnable d'ignorer la résistance R :

$$P_i + jQ_i = \frac{1}{R + jX} V_i^2 [j(\theta_i - \theta_j)] \approx \frac{1}{jX} V_i^2 [j(\theta_i - \theta_j)] = \frac{V_i^2}{X} (\theta_i - \theta_j) \tag{31}$$

Il est important de noter qu'en ignorant R on ignore les pertes par effet joule dans les lignes et puisque que $Q_i \approx 0$, on ignore le flux de puissance réactive. Enfin, on absorbe la tension dans la définition de la réactance par unité $x_l = \frac{X}{V_i^2}$ pour obtenir :

$$f_l = P_i = -P_j = \frac{\theta_i - \theta_j}{x_l} \tag{32}$$

On a maintenant une expression linéaire du flux de puissance dans la ligne en fonction du déphasage de tension entre les noeuds. Cette expression sera utilisée pour implémenter la loi de Kirchoff de tension comme contrainte du problème